

Pertemuan 2 Implementasi dan Aplikasi Cloud Computing

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari pertemuan tiga mahasiswa Mahasiswa mampu Memahami tentang kegunaan komputasi awan, tipe implementasi cloud, tipe implementasi cloud menurut jangkauan, tipe implementasi cloud menurut layanan, dan mampu membuat aplikasi cloud.

B. URAIAN MATERI

1. Kegunaan Komputasi Awan

Kegunaan atau manfaat dari komputasi awan tentunya sangat beragam atau bervariasi sesuai dengan jenis layanan cloud yang digunakan, tapi pada dasarnya jika menggunakan layanan cloud berarti perusahaan tidak perlu harus membeli atau juga melakukan pemeliharaan infrastruktur komputasi sendiri. Dibawah ini akan dijelaskan beberapa manfaat (benefit) lainnya dari komputasi awan (cloud computing) sebagai berikut :

a. Skalabilitas

Komputasi awan memungkinkan sekali dari sisi pengguna (user) dapat melakukan kustomisasi dengan menambah kapasitas penyimpanan data (storage) tanpa harus repot dan membuang waktu membeli peralatan (device) tambahan, seperti misalnya saja, HDD (Hard Disk Drive) dan lain sebagainya, cukup dengan menambah kapasitas yang telah disediakan oleh provider atau penyedia layanan dari komputasi awan tersebut.

b. Aksesibilitas

Aksesibilitas pada komputasi awan memungkinkan dapat mengakses data dimanapun dan kapanpun tanpa batas ruang dan waktu asal terdapat jaringan dan koneksi internet tentunya. Hal ini sangat membantu dan memudahkan dalam mengakses data saat dibutuhkan.

c. Keamanan Data

Keamanan data merupakan hal yang sangat penting yang harus dijamin dan dijaga dari sisi penyedia layanan komputasi awan, bagi perusahaan/organisasi yang berbasis IT, data dapat disimpan secara aman di penyedia komputasi awan. Hal ini secara tidak langsung dapat menjadi keuntungan bagi perusahaan/organisasi tersebut dalam mereduksi atau menghemat biaya yang dikeluarkan untuk mengamankan data perusahaan. Dalam penerapan teknologi ini, sudah pasti penyedia jasa layanan, punya standarisasi

Internasional (ISO) dan bertanggung jawab penuh menyediakan jaminan bahwa data tersebut yang disimpan tidak akan mudah corrupt atau rusak.

d. Kreasi (idea)

Selain dari yang sudah disebutkan sebelumnya tentang kegunaan dari cloud computing, pengguna (client) pun bisa melakukan dan mengembangkan ide atau aplikasi tanpa harus memasang juga mengkonfigurasi aplikasi yang dimiliki secara langsung ke perusahaan/organisasi. Pengguna tinggal mengirimkan saja aplikasi yang dimiliki via penyedia layanan komputasi awan (provider) untuk dapat nantinya digunakan langsung oleh perusahaan/organisasi tersebut.

e. Media Penyimpanan (storage) terpusat pada Server

Layanan ini akan membuat mudah pengguna (client) dalam hal ini adalah perusahaan/organisasi dalam menyimpan data secara terpusat disatu server. Perusahaan/organisasi tidak perlu lagi repot dan pusing untuk memikirkan dan menyediakan seperti pusat data dan media penyimpanan (storage) tersendiri, karena sudah tersedia secara virtual oleh penyedia komputasi awan (cloud computing).

f. Antisipasi mencegah kehilangan data

Menyimpan data di cloud akan menjamin ketersediaan data, walaupun misalnya saja peralatan seperti notebook atau komputer desktop terjadi kerusakan atau error. Layanan komputasi awan akan menyediakan pemulihan data (data recovery) yang cepat untuk semua kejadian atau hal yang darurat seperti misalnya saja bencana alam, hewan, tumbuhan, hacker, virus, malware hingga pemadaman listrik. Selain itu infrastruktur cloud juga mampu membantu untuk mencegah kerugian.

g. Disaster Recovery (DR)

Jika perusahaan/organisasi beroperasi di beberapa wilayah (region), ketersediaan cloud akan sangat membantu dalam pemulihan (recovery) lebih cepat bila terjadi suatu 'bencana' atau kegagalan dapat secara otomatis berpindah (failover) tanpa terganggunya aktivitas pengguna atau user pada kegiatan pekerjaan (daily operation).

h. Kapasitas penyimpanan (storage capacity) tidak terbatas (unlimited)

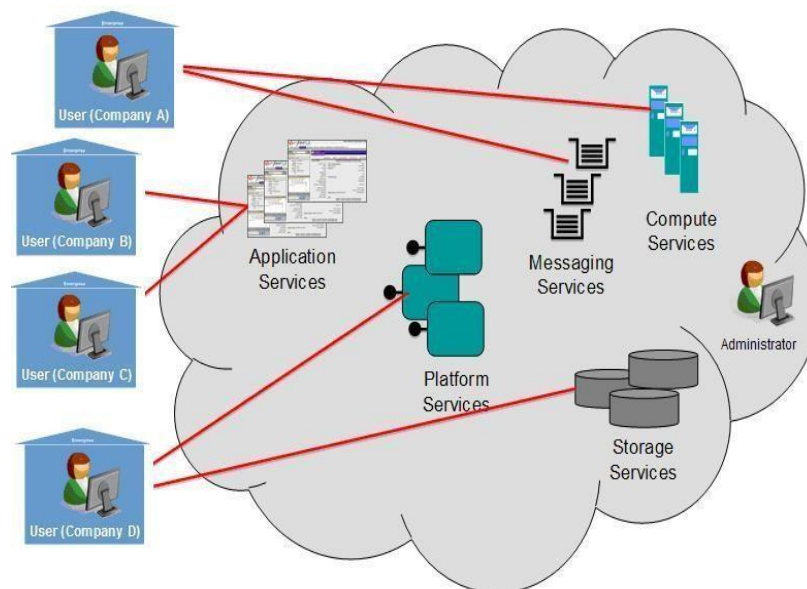
Pada cloud computing, punya kapasitas tidak terbatas (unlimited) dalam hal untuk menampung semua jenis data diberbagai ragam penyimpanan data cloud, tentunya tergantung pada ketersediaan (availability), kinerja (performance) dan juga frekuensi (frequency) data tersebut harus diakses. Aturan praktis yang terdapat pada cloud adalah biaya penyimpanan biasanya akan naik menyesuaikan dengan tingkat data availability, performance dan access frequency. Dengan kebijakan membuat dan mengoptimalkan

struktur biaya pada penyimpanan cloud, secara signifikan perusahaan/organisasi bisa mereduksi atau menghemat biaya (cost reduction) sekaligus juga dapat mempertahankan dan fokus pada tujuan bisnis perusahaan/organisasi terkait penyimpanan data (data storage) di cloud.

Tipe Implementasi Cloud

Tipe implementasi cloud computing dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu menurut jangkauannya dan berdasarkan jenis layanannya :

1. Tipe Implementasi Cloud Menurut Jangkauan.



Gambar 3. 1 Public Cloud

Sumber : [1]

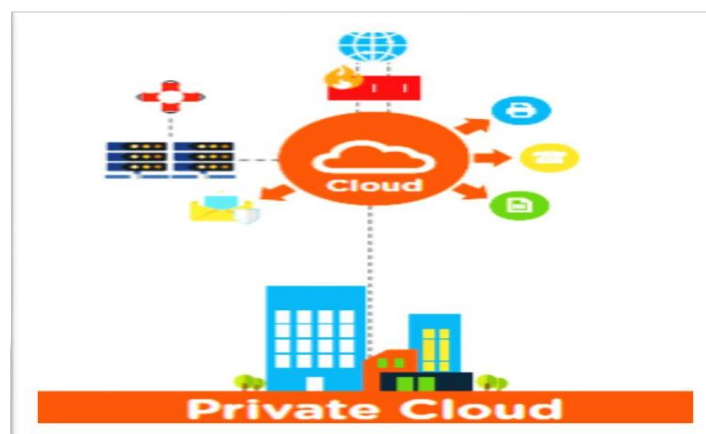
- a. Public Cloud
 - 1) Jenis atau bentuk layanan yang umum dari komputasi awan. Sumber daya (resource) pada cloud, misalnya server dan juga penyimpanan (storage) dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia layanan cloud (provider) sebagai pihak ketiga (third party) dan dikirimkan melalui jaringan internet. Nantinya, resource komputasi yang ada pada cloud seperti aplikasi, sistem data storage dan juga jaringan yang diakses akan saling berbagi (share) dengan banyak pengguna (user) yang berbeda. Dengan menggunakan public cloud, semua perangkat keras (device), aplikasi/perangkat lunak dan juga infrastruktur pendukung lain, akan diatur dan dikelola oleh penyedia cloud (cloud provider). Untuk saat ini, layanan public cloud banyak digunakan perusahaan/organisasi untuk

mendukung dan mengelola operasional atau aktivitas perusahaan/organisasinya. karena para vendor atau penyedia layanan cloud computing sudah punya infrastruktur yang sudah dilengkapi dengan data center (DC) skala enterprise atau besar, seperti contoh disini adalah Microsoft, Google, dan Amazon. Ini menjadi pertimbangan pengguna (user) jadi leluasa dalam menentukan resource yang akan digunakan dan disewa, serta membayar sesuai dengan kebutuhan.

Dari faktor keamanan, bisa dikatakan bahwa public cloud fokus dan menjadikan prioritas soal keamanan. Jadi, walaupun berada dalam satu frame atau lingkungan yang sama (environment) dengan data pengguna (user) lainnya, tidak akan bisa mengetahui atau membuka data pengguna lain. Dibawah ini akan dijelaskan tentang kelebihan serta kekurangan yang dimiliki oleh public cloud. Kelebihan (advantage) Public Cloud diantaranya sebagai berikut :

- a) Biaya (cost) tergolong lebih rendah. Pengguna (user) tidak perlu lagi pusing dan repot untuk membeli atau provide hardware dan juga software, hanya cukup dengan membayar biaya layanan yang digunakan saja.
- b) Pemeliharaan (maintenance) khusus tidak perlu dilakukan dari sisi Pengguna, mengingat semua pemeliharaan, penyedia layanan (provider) yang akan melakukannya.

Skalabilitas hampir tidak terbatas (unlimited). Resource sesuai (base on) permintaan (request) dapat tersedia dalam memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan/organisasi Anda. Keandalan tinggi (high reliability). Jaringan server yang luas dan data center (DC) tersebar disemua benua, dapat dipastikan hampir tidak akan terjadi kegagalan.



Gambar 3. 2 Private Cloud

Sumber Gambar : [1]

Environment atau Infrastruktur IT dari layanan ini dikelola (manage) dan dioperasikan kebanyakan buat kelompok perusahaan/organisasi dengan skala besar (enterprise) dan punya kemampuan untuk memiliki cloud sendiri. Untuk masalah lokasi tidak menjadi kendala, private cloud bisa berada pada posisi on-site atau off-site.

Perlu digaris bawahi sesuai dengan nama layanannya, bahwa layanan private cloud ini tidak bisa diakses secara umum dan juga terbuka, tapi hanya bisa diakses oleh internal perusahaan/organisasi saja. Dalam hal ini perusahaan punya akses dan kendali atas pelaksanaan cloud, baik itu dari sisi hardware, network, sistem operasi (operating systems), maupun software atau perangkat lunak yang digunakan dalam menciptakan cloud. Dengan kondisi seperti ini, private cloud bisa mempermudah client menyesuaikan resource dalam memenuhi pre-requisite dari environment dan infrastucture IT tertentu. Kebanyakan Private cloud digunakan oleh banyak instansi yang memiliki operasi penting, keamanan data dan kontrol yang kuat, seperti misalnya saja lembaga pemerintah, lembaga keuangan, organisasi baik itu untuk skala atau golongan menengah maupun skala besar lainnya. Dibawah ini akan dijelaskan kembali tentang ‘plus’ serta ‘minus’ yang dipunyai oleh private cloud.

Kelebihan (advantage) dari Private Cloud:

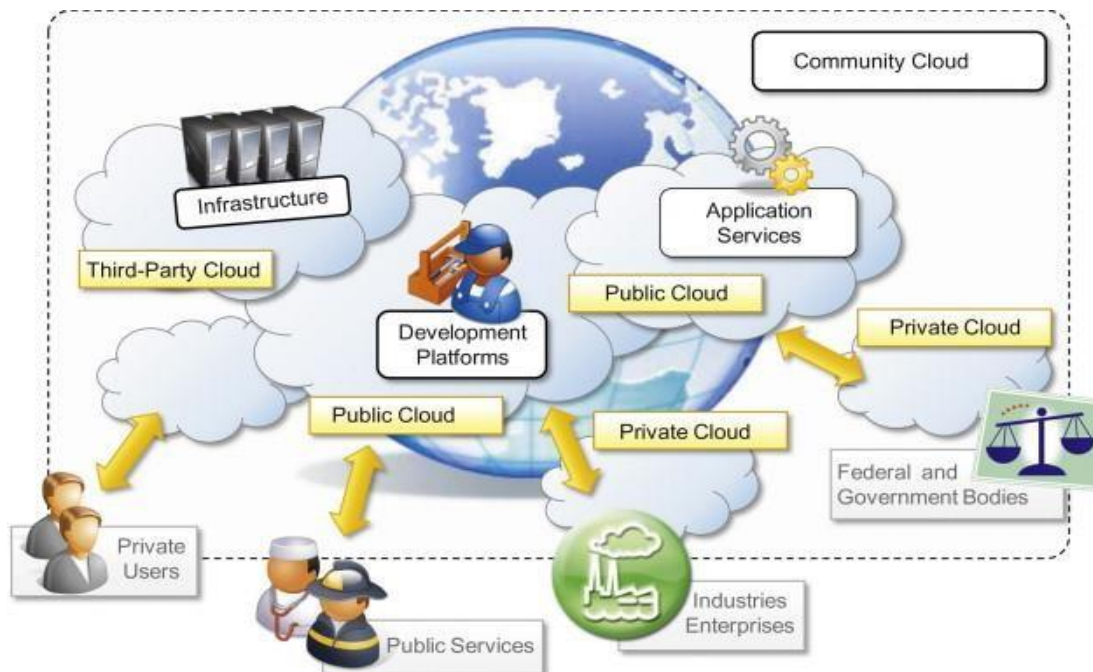
- 1) Punya banya fleksibilitas. Perusahaan atau organisasi bisa menyesuaikan dengan lingkungan (environment) cloud-nya dalam memenuhi kebutuhan operasional dan bisnis tertentu.
- 2) Keamanan terjamin. Tingkat kontrol juga keamanan lebih tinggi, karena sumber daya (resource) perusahaan/organisasi tidak akan ‘di share’ kepada klien lain selain dari anggota (member) perusahaan/organisasi tersebut.
- 3) Skalabilitas tinggi (high scalability). Private cloud bisa memberikan skalabilitas tinggi dan juga efisiensi private cloud.

Kekurangan (disadvantage) dari Private Cloud tentunya pasti ada kekurangan, kekurangan dari private cloud terutama ada pada masalah biaya (cost), karena untuk membangun itu semua dibutuhkan investasi yang cukup lumayan besar dan juga effort menyiapkan infrastruktur dan juga biaya pemeliharannya (maintenance).

b. Community Cloud

Dari namanya saja ‘Community cloud’ adalah salah satu infrastruktur cloud digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan oleh beberapa perusahaan/organisasi/instansi yang biasanya punya kesamaan seperti kepentingan dan kebutuhan akan tingkat keamanan, digunakan secara eksklusif mengacu pada beberapa poin pertimbangan kesamaan. Misalnya saja untuk memenuhi kebutuhan seperti keamanan, kebijakan atau bahkan pertimbangan

kepatuhan yang sama. Bisa jadi pada cloud ini dapat dimiliki dan maintain oleh 1 (satu) atau bahkan lebih perusahaan/organisasi/instansi dalam komunitas tersebut dan dapat juga dimiliki oleh pihak ketiga atau bahkan dapat juga berupa gabungan antara organisasi dan pihak ketiga.



Gambar 3. 3 Private Cloud

Sumber Gambar : [1]

Berikut ini adalah kelebihan (advantage) dan juga kekurangan (disadvantage) dari Community Cloud , Kelebihan (advantage) Community Cloud:

1. Layanan dapat dibangun dan dipergunakan bersama - sama, sesuai dengan kesepakatan dan juga kebutuhan dari komunitas tersebut.
2. Bisa juga dipublikasikan untuk umum (public).
3. Bisa dibuat dan diimplementasikan dengan cepat karena dibuat dengan kesepakatan dan juga pemikiran bersama.

Sedangkan untuk kekurangan (disadvantage) Community Cloud:

1. Bergantung sekali kepada kelangsungan perusahaan/organisasi/instansi (seperti matinya suatu perusahaan/organisasi/instansi).
2. SLA (Service Level Agreement) akan berpengaruh terhadap keberlangsungan pada layanan (services) yang sudah atau telah disediakan community cloud.
3. Sisi lainnya adalah, bisa saja menyebabkan atau timbul kerugian bila digunakan dalam bisnis dan perusahaan/organisasi/instansi tersebut mengalami kendala internal (konflik kepentingan, perpecahan, penyalahgunaan SLA, masalah biaya, dan lain sebagainya).

c. Hybrid Cloud

Dari namanya saja sudah dapat diketahui bahwa Hybrid cloud adalah kombinasi/gabungan/komposisi dari 2 (dua) atau lebih infrastruktur dari jenis cloud yang berbeda atau lain, walaupun kenyataannya secara entitas tetap berdiri sendiri. Tapi saat ini ada suatu teknologi yang diciptakan yang memungkinkan portabilitas data juga aplikasi antar cloud tersebut menjadi saling terkoneksi atau terhubung. Hybrid cloud bisa saja berupa kombinasi/gabungan/komposisi dari 2 (dua) atau bahkan lebih infrastruktur baik itu private cloud, public cloud maupun community cloud.

Dibawah ini akan dijelaskan kembali seperti jenis cloud diatas, kelebihan (advantage) dan juga kekurangan (disadvantage) dari Hybrid Cloud. Kelebihan (advantage) Hybrid Cloud:

- 1) Ketersediaan (Availability) kendali/ kontrol. Perusahaan/organisasi dapat mengelola infrastruktur secara personal (private) untuk asset yang bersifat sensitif.
- 2) Fleksibilitas (Flexibility). Dapat memanfaatkan resource tambahan di public cloud saat dibutuhkan.



Gambar 3. 4 Hybrid Cloud

Sumber Gambar : [1]

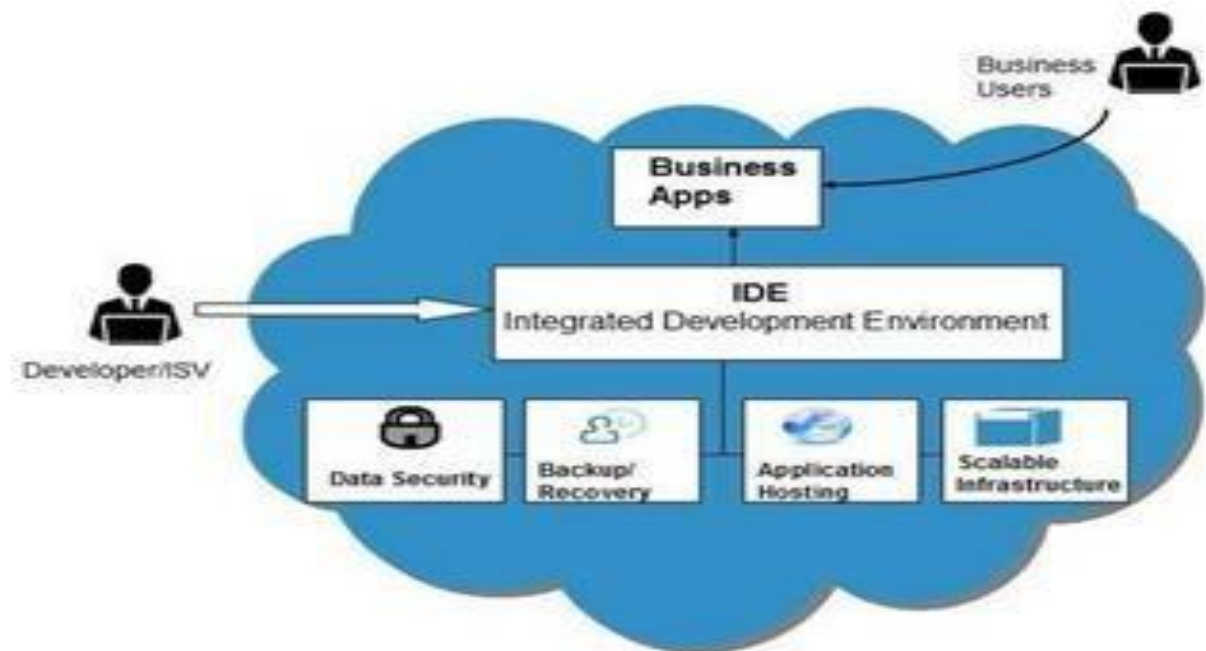
- 4) Efektivitas biaya (cost effectiveness). Punya kemampuan untuk menskalakan ke cloud publik, tinggal membayar daya komputasi tambahan saja, jika dibutuhkan atau diperlukan.
- 5) Faktor kemudahan. Kemampuan lainnya adalah hybrid cloud dapat dengan mudah bertransisi dan juga dapat bermigrasi dengan bertahap (step by step) juga dapat meningkatkan beban kerja (workload) secara bertahap pula dari waktu ke waktu.

Sedangkan untuk kekurangan (disadvantage) Hybrid Cloud, Jika diatas diulas tentang kelebihan dari hybrid cloud, maka untuk kekurangannya adalah, aplikasi hybrid cloud butuh integrasi antara public cloud dan juga private cloud, sehingga perlu dipikirkan infrastruktur dan juga jaringan internet untuk support kegiatan tersebut.

Tipe Implementasi Cloud Menurut Layanan

Platform as a Service (PaaS).

- 1) Merupakan layanan yang berbasis cloud dengan cara menyewa perangkat keras, sistem operasi (operating systems), penyimpanan (storage) dan juga kapasitas jaringan melalui internet.



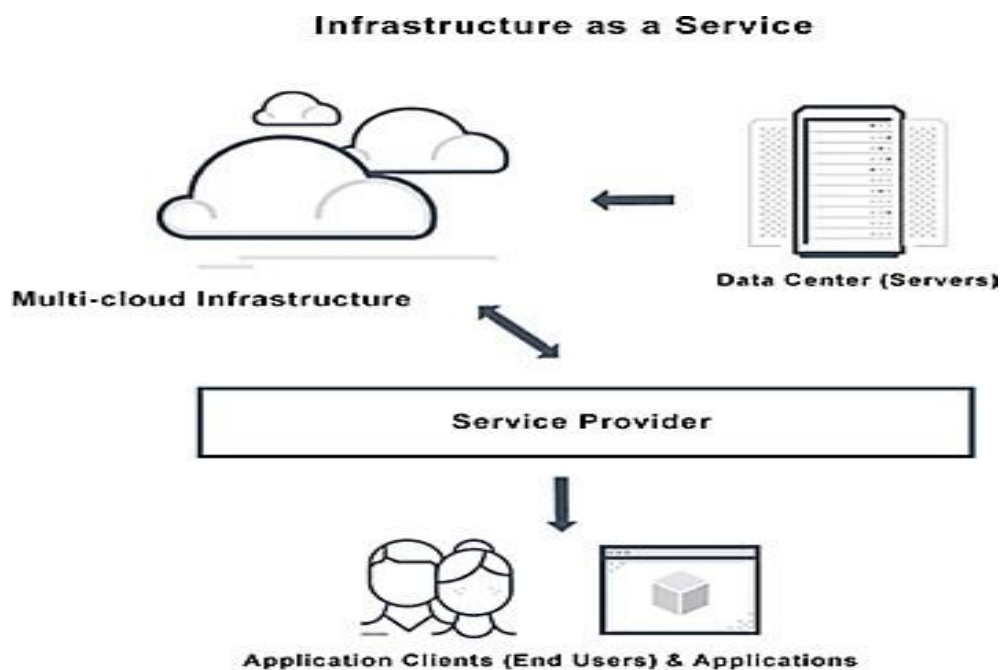
Gambar 3. 5 PaaS

Sumber Gambar : [1]

Pengguna dalam hal ini adalah klien dapat menyewa virtual server beserta layanannya untuk dapat menjalankan perangkat lunak berbasis web yang telah dikembangkan sebelumnya. Selain itu, klien juga diberi kemudahan untuk dapat melakukan testing terhadap perangkat lunak (software) berbasis web yang sedang dikembangkan. Kebanyakan, PaaS berupa suatu framework yang digunakan oleh developer yang dititik beratkan kepada pembangunan atau pembuatan software. Dengan memakai atau menggunakan PaaS, klien dapat mendapatkan resource untuk dapat membuat software tanpa harus repot lagi untuk membeli hardware yang diperlukan untuk pembuatan software tersebut. Contoh dari PaaS yang sudah ada dan bisa dicek untuk saat ini adalah : Windows Azure, Google App Engine, Amazon Web Service Elastic Beanstalk, Stratos Apache, dan juga OpenShift

a. Infrastructure as a Service (IaaS).

Berbeda dengan PaaS, IaaS merupakan suatu layanan infrastruktur komputasi awan yang berupa 1 (satu) paket perangkat keras komputer virtual, dengan koneksi internet, bandwidth dan juga dukungan terhadap alamat IP (Internet Provider). Adanya jaminan dari pihak penyedia, online secara real time dan juga keamanan dalam ‘ruang lingkup’ 1 (satu) unit layanan IaaS. Provider atau dalam hal ini penyedia layanan atau sering disebut juga dengan vendor akan mempersiapkan dan menyediakan berbagai ragam bentuk spesifikasi infrastruktur, seperti CPU (Central Processing Unit), RAM (Random Access Memory) maupun data storage dalam bentuk virtual tanpa sistem operasi (operating systems). Contoh dari IaaS untuk saat ini adalah: DigitalOcean, Linode, Rackspace , Amazon Web Services (AWS) , Cisco Metacloud, Microsoft Azure dan Google Compute Engine (GCE dan lain sebagainya).



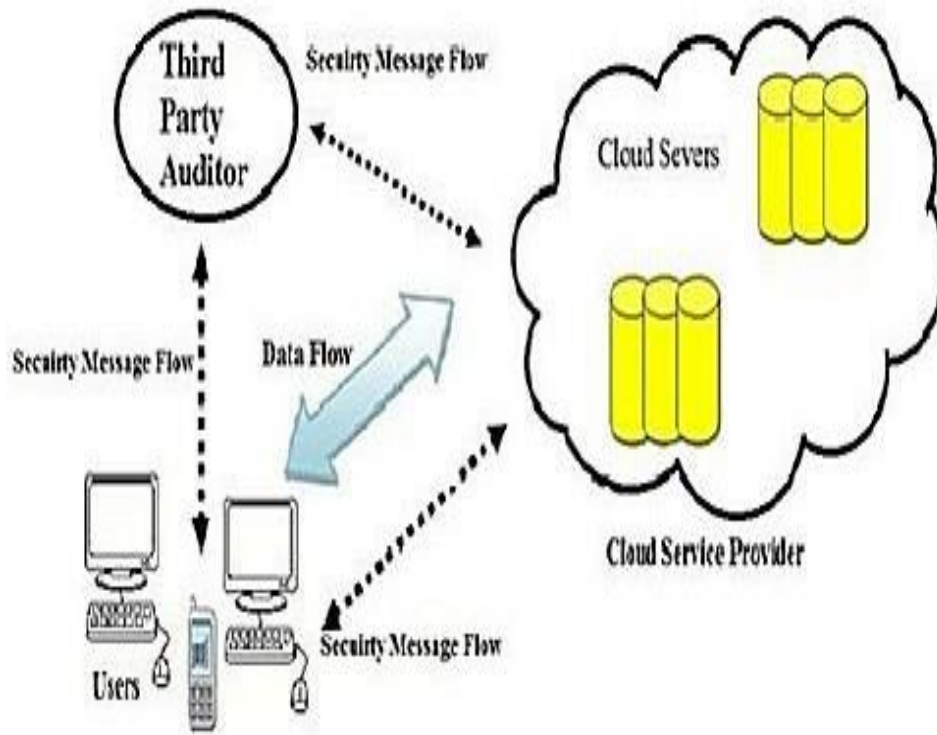
Gambar 3.6 : Infrastructure as a Service (IaaS)

Sumber Gambar : [1]

b. Data Storage as a Service (DaaS)

Merupakan model layanan cloud yang memberikan fasilitas untuk sistem penyimpanan data (data storage) yang dapat dikendalikan by remote (jarak jauh) yang bisa diakses dimana saja dan kapan saja, selama terdapat jaringan atau koneksi internet.

Klien atau pengguna, cukup hanya dengan membayar biaya (cost) sesuai dengan besarnya sumber daya (resource) yang digunakan saja. Contoh dari pemain untuk layanan DaaS yang ada saat ini adalah EMC Storage Managed Service (SMS) dan juga Google Cloud Datastore.

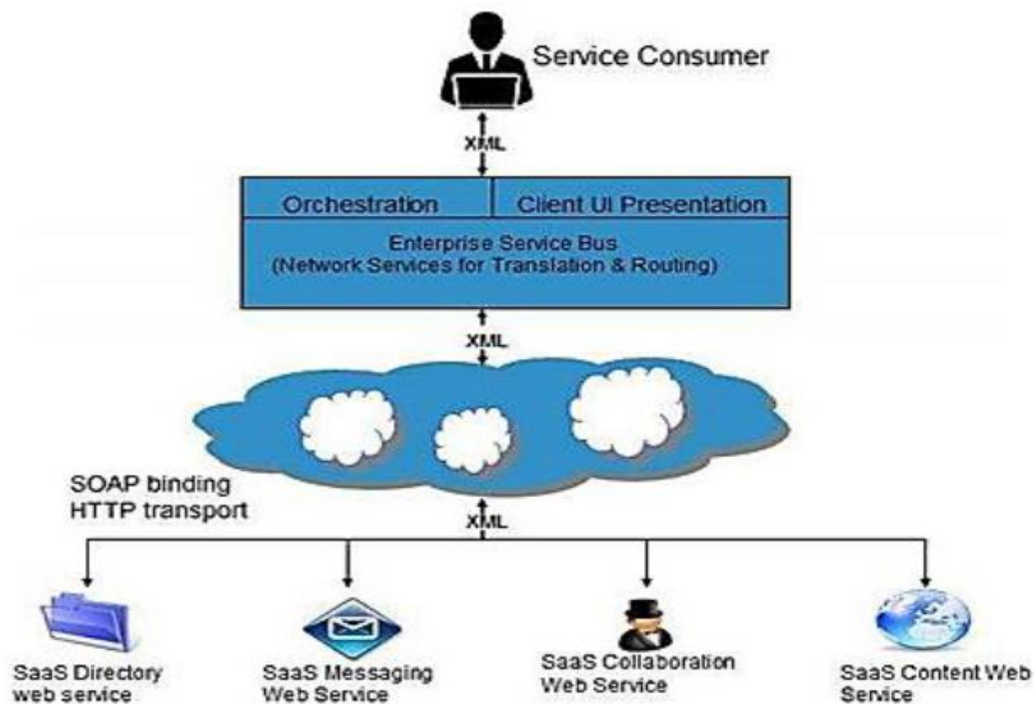


Gambar 3. 7 Data Storage as a Service (DaaS)

Sumber Gambar : [1]

c. Software as a Service (SaaS)

Adalah suatu layanan yang me-revert pada sebuah perangkat lunak (software) yang berbasis cloud, diakses via online atau melalui koneksi jaringan internet dan tentunya dapat dibeli dengan cara berlangganan (subscribe). Termasuk juga didalamnya telah disediakan aplikasi yang dapat diperoleh atau dimiliki dengan berlangganan sesuai dengan kebutuhan pengguna (user) atau on-demand. Klien atau pengguna tidak perlu lagi dipusingkan dan repot untuk membeli lisensi dan juga menginstal aplikasi, cukup hanya dengan membayar biaya langganan saja, sesuai dengan pemakaian.



Gambar 3.8 SaaS Services

Sumber Gambar : [1]

Untuk SaaS sendiri, kebanyakan atau sering digunakan oleh perusahaan/organisasi/instansi untuk development dan juga pengembangan bisnis karena dapat dengan mudah dikelola dan tentunya dengan biaya sangat terjangkau. Layanan ini akan berguna sekali bagi team yang dalam melakukan pekerjaan atau bekerja secara terpisah, karena pengguna tidak perlu lagi untuk menginstal perangkat masing –masing untuk menyebarkannya ke seluruh team.

Aplikasi Cloud	
Pada Cloud terdapat beberapa aplikasi yang dijelaskan pada uraian dibawah ini	
a. OneDrive 	Merupakan salah satu cloud storage yang umumnya digunakan pengguna (client) pada Windows Platform. Untuk Windows 10, OneDrive sudah dibundling dan secara otomatis ter-install pada device. OneDrive punya kapasitas sebesar 5GB untuk yang free
b. Idrive 	Kelebihan dari IDrive adalah tidak akan membuat file yang terhapus dari komputer hilang secara otomatis, data tersebut masih akan tetap ada dan tersimpan diserver. IDrive juga punya fitur untuk mengirim HDD (Hard Disk Drive) fisik suatu saat jika data - data hilang.

c. PCCloud 	PCCloud storage paling banyak atau cocok digunakan untuk mengirim file dalam ukuran atau jumlah besar dan tidak memberikan batasan (limit) tertentu untuk ukuran file. PCloud juga menyediakan fitur sharing file dalam 1 (satu) team.
d. Dropbox 	Dropbox adalah layanan penyimpanan (storage) dengan jumlah kapasitas penyimpanan hingga 2GB, jumlah tersebut tergolong sangat kecil dibandingkan dengan yang lainnya, tapi, kapasitas tersebut jika ingin besar harus yang membayar.
e. Mega 	Termasuk layanan penyedia penyimpanan cloud yang cukup aman karena enkripsi/dekripsi data sepenuhnya diproses di komputer client, untuk free storage disiapkan 20GB
f. SpiderOak One 	SpiderOak One adalah merupakan layanan untuk solusi cadangan online yang memungkinkan untuk memilih file ataupun folder apapun di sistem komputer untuk dicadangkan. Juga dapat menyinkronkannya di beberapa perangkat (device) dan membaginya kepada orang lain.
g. Tresorit 	Pada layanan ini penyimpanan punya keamanan sistem enkripsi kelas militer dan kunci kriptografi yang sulit ditembus. Maka dari itu, aplikasi cloud ini sangat cocok untuk menyimpan data penting, untuk ruang yang diberikan secara free sekitar 1 atau 3 GB saja jika ingin lebih ada versi berbayarnya.
h. Terabox 	Merupakan aplikasi penyimpanan awan atau cloud terbesar gratis dan juga aman. Dokumen dimulai dari foto dan video dapat dicadangkan disana, untuk ruang yang diberikan cukup lumayan banyak pada cloud sebesar 1 TB (1024 GB).

LATIHAN

1. Sebutkan dan jelaskan manfaat lainnya dari cloud computing, selain dari yang tercantum pada contoh diatas!
2. Jelaskan menurut pendapat Anda sendiri mengenai Tipe Implementasi Cloud!
3. Jelaskan mengenai aplikasi cloud!
4. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari PaaS, IaaS dan SaaS.